

Szoftver projekt laboratórium

A tantárgy angol neve: Software Project Lab

Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 21.

**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem**
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, BSc képzés

Tantárgykód	Szemeszter	Követelmények	Kredit	Tantárgyfélév
VIIIAB06		0/0/2/f	3	

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék

Dr. Goldschmidt Balázs,

A tantárgy tanszéki weboldala

<https://www.iit.bme.hu/targyak/BMEVIIIAB02>

4. A tantárgy előadója

Dr. Goldschmidt Balázs, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Java programozás

UML és RUP

6. Előtanulmányi rend

Kötelező:

```
(TargyEredmeny( "BMEVIIIAB01" , "aláírás" , _ ) = -1  
VAGY TargyEredmeny( "BMEVIIIAB217" , "aláírás" , _ ) = -1 )  
ÉS  
(TargyEredmeny("BMEVIIIAB00" , "jegy" , _ ) >= 2  
VAGY TargyEredmeny("BMEVIIIAB212" , "jegy" , _ ) >= 2 )  
  
ÉS NEM ( TargyEredmeny( "BMEVIIIAB220" , "jegy" , _ ) >= 2  
VAGY  
TargyEredmeny("BMEVIIIAB220" , "FELVETEL" , AktualisFelev()) > 0  
VAGY  
TargyEredmeny( "BMEVIIIAB02" , "jegy" , _ ) >= 2  
VAGY  
TargyEredmeny("BMEVIIIAB02" , "FELVETEL" , AktualisFelev()) > 0)  
  
ÉS (Training.Code=("5N-A8") VAGY Training.Code=("5NAA8"))
```

Az adatlap a tantárgy teljesítését nem igazolja!

Kiállító: BME VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék (H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)

Kelt: Budapest, 2026. 05. 29.



Kiss Bálint

Dr. Kiss Bálint
tanszékvezető

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse a csoportmunkával, valamint a RUP és az UML valós környezetben való alkalmazásával. Ennek során a feladat egy objektum orientált alkalmazás készítése UML (Unified Modeling Language) leírással, JAVA-ban megvalósítva, RUP (Rational Unified Process) processz szerint. A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoznak és készítik el a szoftvert, ami egy dokumentáció fejezeteiben és elektronikus mellékleteiben ölt testet.

8. A tantárgy részletes tematikája

A kiadott feladatot három fázisban kell megvalósítani.

- A szkeleton fázis célja annak bizonyítása, hogy az objektum és dinamikus modellek a definiált feladat egy modelljét alkotják. A szkeleton egy program, amelyben már valamennyi, a végső rendszerben is szereplő business objektum szerepel.

- A prototípus fázis célja a szoftver egy olyan változatának kifejlesztése amely helyesen működik, valamennyi feladatát teljesíti. A prototípus változat egy elkészült program kivéve a kifejlett grafikus interfészt. A változat tervezési szempontból elkészült, az ütemezés, az aktív objektumok kezelése megoldott. A business objektumok - a megjelenítésre vonatkozó részeket kivéve - valamennyi metódusa a végleges algoritmusokat tartalmazza. A megjelenítés és működtetés egy alfanumerikus ernyőn követhető, ugyanakkor a megjelenítés fájlban is logolható, ezzel megteremtve a rendszer tesztelésének lehetőségét.

- A grafikus fázis során készül el a szoftver grafikus felhasználói felülete. A teljes (grafikus) változat a prototípustól csak a kezelői felület minőségében különbözhet. Ennek a változatnak az értékelésekor a hangsúlyt sokkal inkább a megvalósítás belső szerkezetére, semmint a külalakra helyezzük.

A projekt ütemezése az alábbi lépéseket követi:

1. Team-ek szervezése, a feladat kiadása.

Szkeleton fázis

2. Követelmény, projekt, funkcionalitás. A követelmények specifikálása, projekt terv, use case-ek, use case diagramok, szójegyzék készítése.

3. Analízis modell kidolgozása 1. A RUP alapján analízis modell első változatának elkészítése UML jelöléssel.

4. Analízis modell kidolgozása 2. A RUP alapján analízis modell javított változatának elkészítése UML jelöléssel.

5. Szkeleton tervezése. A modell helyességét ellenőrző Szkeleton alkalmazás specifikálása.

6. Szkeleton alkalmazás implementálása, majd bemutatása. Másik csoport által készített alkalmazás tesztelése, ennek jegyzőkönyvezése.

Prototípus fázis

6. Prototípus koncepciója. A grafikus felület nélküli szoftverváltozat valóságos use case-einek megadása, a szoftver input-output interfészének specifikációja, a tesztesetek nagyvonalú felsorolása.

7. Részletes tervek. A prototípus osztályainak részletes specifikációja, a tesztek részletes megadása a korábban definiált input-output interfészleírás alapján.

8. Prototípus implementálása, tesztelése és bemutatása. Másik csoport által készített alkalmazás tesztelése, ennek jegyzőkönyvezése.

Grafikus fázis

Az adatlap a tantárgy teljesítését nem igazolja!

Kiállító: BME VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék (H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)
Kelt: Budapest, 2026. 05. 29.



Kiss Bálint

Dr. Kiss Bálint
tanszékvezető

9. Grafikus kezelői felület specifikálása. A szükséges változtatások megadása UML jelöléssel, az új illetve módosult osztályok részletes specifikációja.

10. Grafikus felület implementálása, tesztelése, bemutatása. Másik csoport által készített alkalmazás tesztelése, ennek jegyzőkönyvezése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

konzultáció, laboratórium

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A félévben egy projektfeladat során egységes dokumentációt, valamint a hozzá tartozó elektronikus mellékleteket kell elkészíteni.

A tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének vizsgálatára résztjeljesítmény értékelést alkalmazunk, amely folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített alkotás (projektfeladat) létrehozása alapján történik. A kidolgozás minősége alapján az egyes fejezetekre és mellékletekre külön-külön előre meghatározott maximumú pontot lehet kapni.

Az attitűd, az önállóság és felelősségvállalás típusú kompetenciaelemek meglétének vizsgálatára szintén résztjeljesítmény értékelést alkalmazunk, amely folyamatosan, a tantárgy tanulmányi foglalkozásain és a feladat megoldása során tanúsított teljesítmény és aktivitás (részvétel a szervezett csoportmunkában) alapján történik. A dokumentáció minden egyes elemének (fejezeteknek és mellékleteknek) a beadására ütemezést adunk. Az ütemezésben definiált leadási időpontoktól el lehet térni, de az eltérés esetén naponta az adott elemre adható pontszám 10%-a elveszik. A napforduló 15:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít. Az egyes elemek elfogadásának szükséges feltétele, hogy a megelőző fejezetek és mellékletek mind elfogadásra kerüljenek. Ezen felül a projekt egyes fázisaiban a csoportok megadják az egyes tagok hozzájárulását a csoport eredményéhez (munkaarány). A naplóbejegyzések alapján a tárgyfelelős ezen módosíthat.

A fenti módon előálló értékelés eredményét a hallgatói csoporthoz rendeljük.

A Szkeleton, a Prototípus és a Grafikus fázis egyes zárófejezetei és a hozzájuk tartozó mellékletek elfogadásának szükséges feltétele, hogy ezekre az elemekre a maximálisan kapható pontok legalább 40%-át a csoport megszerezze.

A Szkeleton, a Prototípus és a Grafikus fázisok mindegyikében a fázisban megszerezhető pontok legalább 40%-át el kell érni.

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén az egyes tagok érdemjegyét a csoport eredő pontszáma, valamint a tagok által végzett munkaarány alapján határozzuk meg. Amennyiben a feltételek bármelyike nem teljesül, akkor a tárgyat a csoport egyik tagja sem teljesítette.

b. A vizsgaidőszakban:

A követelmények vizsgaidőszakban nem teljesíthetők.

11. Pótlási lehetőségek

Az egyes fejezetek és mellékletek legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének utolsó munkanapján 14.00 óráig adhatók le. A már leadott anyagok nem pótolhatók.

Az adatlap a tantárgy teljesítését nem igazolja!

Kiállító: BME VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék (H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)
Kelt: Budapest, 2026. 05. 29.



Kiss Bálint

Dr. Kiss Bálint
tanszékvezető

12. Konzultációs lehetőségek

A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Sommerville, I. – Szoftver rendszerek fejlesztése (Software Engineering, 6th ed) Panem kiadó, Debrecen, 2002

Sommerville, I. - Software Engineering, 6th ed. Addison-Wesley PC. Reading Massachusettes, 2001.

Kondorosi, László, Szirmay-Kalos: Objektum orientált szoftver fejlesztés, ComputerBooks, Bp., 1997

Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1999.

Larman C. : Applying UML and Patterns, Prentice-Hall, 1998.

A tanszék web-lapjáról letölthető segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra	28
Készülés előadásokra	0
Készülés gyakorlatra	0
Készülés laborra	0
Készülés zárhelyire	0
Házi feladat elkészítése	62
Önálló tananyag-feldolgozás	0
Vizsgafelkészülés	0
Összesen	90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. László Zoltán, docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dr. Goldschmidt Balázs, docens, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Dr. Simon Balázs, adjunktus, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

IMSc tematika és módszer

Az IMSc programban részt vevő hallgatók számára az laboron további elmélyülést biztosító irodalmat ajánlunk.

Az IMSc programban részt vevő hallgatóknak igény szerint tanórán kívüli konzultációs lehetőséget biztosítunk.

IMSc pontozás

Minden fejezet és melléklet esetén, amennyiben a rá kapott eredő értékelés az elérhető pontszámok 80%-nál több, a csapat számára 1,5 IMSC pont adható. Így a félév során 15 IMSC pont gyűjthető. Azok a hallgatók, akik a tárgyból jelest kapnak, megszerzik a csapat által megszerzett IMSC pontokat is.

Az adatlap a tantárgy teljesítését nem igazolja!

Kiállító: BME VIK Irányítástechnika és Informatika Tanszék (H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)

Kelt: Budapest, 2026. 05. 29.



Kiss Bálint

Dr. Kiss Bálint
tanszékvezető